

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
(3)	1. 有關熱固性高分子的敘述，下列何者正確？ (1)加工前材料多數為固態 (2)不良品可經加熱熔化再加工 (3)熱固性材料經加熱後固化成形是屬於化學反應加工 (4)熱固性材料經加熱後固化成形是屬於物理性加工
(4)	2. 有關聚乙烯 (Polyethylene, PE) 的敘述，下列何者錯誤？ (1)高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene, HDPE) 屬線型的結構，較無支鏈 (2)低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene, LDPE) 具較多較長的支鏈 (3)線性低密度聚乙烯 (Linear Low Density Polyethylene, LLDPE) 的支鏈程度介於低密度聚乙烯與高密度聚乙烯之間 (4)低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene, LDPE) 高度的分支結構，使其容易結晶
(1)	3. 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (Acrylonitrile-butadiene-styrene, ABS) 組成中 A 的比例增加，其何種特性會提升？ (1)耐熱性 (2)韌性 (3)加工性 (4)電氣性
(1)	4. 有關聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride, PVC) 的敘述，下列何者錯誤？ (1)可用於高溫蒸煮的食品包裝材料 (2)為一種線性高分子 (3)加工不當會腐蝕成形加工設備 (4)具備很好的電絕緣性
(1)	5. 高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene, HDPE) 與聚丙烯 (Polypropylene, PP) 之所以有較好的耐化性是因為何種原因？ (1)結晶 (2)交聯 (3)極性 (4)共聚
(2)	6. 以純料來說，下列何者從熔融態凝固為固態，體積收縮率最大？ (1)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (2)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (3)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) (4)聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethyl methacrylate, PMMA)

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(2)	7. 聚苯乙烯與丁二烯橡膠共混改質後稱為？ (1)通用級聚苯乙烯 (General Purpose Polystyrene, GPPS) (2)耐衝擊性聚苯乙烯 (High Impact Polystyrene, HIPS) (3)發泡性聚苯乙烯 (Expandable Polystyrene, EPS) (4)苯乙烯-丙烯腈共聚物 (Styrene-Acrylonitrile Copolymer, SAN)
(2)	8. 下列何種高分子材料屬於極性材料？ (1)聚乙烯 (Polyethylene, PE) (2)丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (Acrylonitrile-butadiene-styrene, ABS) (3)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (4)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS)
(2)	9. 有關低密度聚乙烯之敘述，下列何者不正確？ (1)具有韌性 (2)硬度高 (3)導電性差 (4)高度分支結構
(1)	10. 市售透明飲料杯，主要為何種高分子？ (1)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (2)高密度聚乙烯 (High density Polyethylene, HDPE) (3)聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride, PVC) (4)丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三共聚物 (Acrylonitrile-butadiene-styrene, ABS)
(2)	11. 比重分離法為廢塑膠處理場常見的塑膠材料分類方式，若今天比重分離水槽中填充一般水，請問 PP 與下列何者相混後是無法以比重分離出來？ (1)PET 寶特瓶 (2)HDPE 瓶 (3)養樂多瓶 (4)聚乳酸瓶
(1)	12. 下列何者不是一般泛用塑膠？ (1)聚對苯二甲酸丁二酯 (Polybutylene Terephthalate, PBT) (2)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (3)高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene, HDPE) (4)低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene, LDPE)
(4)	13. 下列何種高分子的光學性質與玻璃類似，可以用來做光學鏡片？ (1)聚醯胺 6 (Polyamide 6, PA6) (2)聚氯乙烯 (Polyvinylchloride, PVC) (3)聚乙烯 (Polyethylene, PE)

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(4)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC)
(4)	14. 下列何種高分子易吸收水氣，且吸水後體積會有明顯的膨脹？ (1)聚乙烯 (Polyethylene, PE) (2)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (3)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC) (4)聚醯胺 66 (Polyamide 66, PA66)
(2)	15. 下列何種高分子是經縮合聚合而成？ (1)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (2)聚對苯二甲酸乙二酯 (Polyethylene Terephthalate, PET) (3)聚乙烯 (Polyethylene, PE) (4)聚丙烯 (Polypropylene, PP)
(4)	16. 下列何種高分子在高溫下加工或使用，可能釋出雙酚 A (Bisphenol A, BPA) 影響身體健康？ (1)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (2)聚乙烯 (Polyethylene, PE) (3)聚縮醛 (Polyoxymethylene, POM) (4)聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC)
(3)	17. 下列合膠唯一完全互容的高分子合膠是？ (1)PC/ABS (聚碳酸酯 Polycarbonate)/(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 acrylonitrile-butadiene-styrene) (2)PC/PP(聚碳酸酯 Polycarbonate)/(聚丙烯 Polypropylene) (3)PPO/PS (聚氧二甲苯 polyphenylene oxide)/聚苯乙烯(Polystyrene) (4)PET/PE (聚對苯二甲酸乙二酯 Polyethylene terephthalate)/聚乙烯 Polyethylene)
(4)	18. 塑膠回收辨識碼 7 號是指下列哪一個材料？ (1)聚丙烯 (Polypropylene, PP) (2)聚苯乙烯 (Polystyrene, PS) (3)高密度聚乙烯 (High density Polyethylene, HDPE) (4)其他類
(3)	19. 有關高分子回收的敘述，下列何者錯誤？ (1)不同種類的高分子需分類回收，不得任意混合 (2)回收時需清洗乾淨，避免異物影響回收料品質 (3)回收料的優勢為可不斷重覆回收且不會影響產品物性 (4)回收越多次熔融指數 (Melt Index, MI) 越大
(1)	20. 塑膠回收辨識碼 5 號為何種塑膠？ (1)聚丙烯(Polypropylene, PP)

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(2)聚對苯二甲酸乙二酯 (Polyethylene terephthalate, PET) (3)高密度聚乙烯 (High Density Polyethylene, HDPE) (4)低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene, LDPE)
(3)	21. 100kg 高分子+50kg 碳酸鈣，相當於？ (1)加入 33.3phr 碳酸鈣 (2)加入 66.7phr 碳酸鈣 (3)加入 33.3wt%碳酸鈣 (4)加入 50.0wt%碳酸鈣
(4)	22. 成核劑主要的功能下列敘述何者錯誤？ (1)增加結晶速度 (2)結晶形狀變小 (3)縮短冷卻成型時間 (4)增加導電性
(4)	23. 下列何者不是抗氧化劑必備之條件？ (1)與高分子的相容性要佳 (2)高溫加工時熱定性佳 (3)低揮發性 (4)脫膜性要佳
(3)	24. 聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride, PVC) 在加工溫度超過 190°C 開始釋出 HCl，此問題主要需添加何種添加劑作應對？ (1)內滑劑 (2)外滑劑 (3)熱安定劑 (4)可塑劑
(4)	25. 高分子中若加入塑化劑則下列何者錯誤？ (1)高分子整體玻璃轉化溫度下降 (2)高分子加工成形變容易 (3)因塑化劑為小分子使用日久會滲出塑膠表面 (4)剛性變高
(2)	26. 能加速材料碳化，形成耐高溫焦炭皮層包覆以阻熱阻氧，中止燃燒的是何種阻燃劑？ (1)鹵素系 (2)磷系 (3)氮系 (4)金屬氫氧化物系
(4)	27. 能分解釋出水滅火，且能吸熱降低溫度中止燃燒的是何種阻燃劑？

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(1) 鹵素系 (2) 磷系 (3) 氮系 (4) 金屬氫氧化物系
(2)	28. 下述何者不是耐燃劑的阻燃機制？ (1) 產生惰性氣體 (2) 增加自由基 (3) 形成碳化層隔絕氧氣 (4) 熱交換阻燃
(1)	29. 可用來降低高分子分子與金屬表面間摩擦的添加劑為何？ (1) 外部滑劑 (2) 內部滑劑 (3) 安定劑 (4) 發泡劑
(4)	30. 玻璃纖維常用於補強高分子的機械性質，下列敘述何者錯誤？ (1) 加入玻璃纖維會使得高分子的剛性提高 (2) 加入玻璃纖維會使得高分子降低延伸性質 (3) 加入玻璃纖維會使得高分子耐熱性增加 (4) 加入玻璃纖維會使得產品縱向及橫向的收縮一致
(2)	31. 塑膠中添加雲母粉是屬於一種？ (1) 著色劑 (2) 填充劑 (3) 增塑劑 (4) 安定劑
(3)	32. 一般在材料配方中加入彈性體，其效果為何？ (1) 增加耐磨強度 (2) 增加硬度 (3) 增加耐衝擊強度 (4) 增加抗靜電能力
(3)	33. 要當耐衝擊改質劑需具備何種材料特性？ (1) 高熔點 (Melting Temperature, T_m) (2) 高結晶溫度 (Crystallization Temperature, T_c) (3) 低玻璃轉移溫度 (Glass Transition Temperature, T_g) (4) 低熱裂解溫度 (Degradation Temperature, T_d)
(1)	34. 為讓高分子材料產品減輕重量與改善外觀凹陷，可添加下列何者？ (1) 發泡劑

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(2)滑劑 (3)安定劑 (4)可塑劑
(4)	35. 有關良好的 UV 吸收劑，下列敘述何者錯誤？ (1)具有 UV 過濾功能 (2)能消除自由基 (3)具有 UV 吸收能力 (4)能讓高分子材料更透明
(4)	36. 有關讓高分子具有導電性的方法，下列何者錯誤？ (1)表面電鍍 (2)加入金屬粉末 (3)合成導電性高分子 (4)加入發泡劑
(3)	37. 對於改善易沾染塵埃的高分子產品則可添加？ (1)可塑劑 (2)紫外線吸收劑 (3)抗靜電劑 (4)滑劑
(3)	38. 有關高分子抗靜電功能的敘述，下列何者錯誤？ (1)高分子加入導電性物質可以提升抗靜電功能 (2)抗靜電劑可分為非離子型、陰離子型、陽離子型及兩性者 (3)提升高分子抗靜電的功能，僅限混摻抗靜電劑才能達成 (4)某些抗靜電劑是陽離子系的四級氫鹽
(3)	39. 有關顏料的敘述，下列何者錯誤？ (1)加工溫度 250°C 以上應使用無機顏料，避免造成產品發生色差 (2)無機顏料的來源主要為礦物，可能有重金屬的成分 (3)無機顏料的色彩鮮豔度比有機顏料好 (4)無機顏料的耐熱程度比有機顏料高
(1)	40. 下列何種材料常作為泛用級色母(masterbatch)的載體？ (1)低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene, LDPE) (2)聚醯胺 (Polyamide, PA) (3)聚甲基丙烯酸甲酯 (Polymethyl methacrylate, PMMA) (4)聚對苯二甲酸丁二酯 (Polybutylene terephthalate, PBT)
(3)	41. 有些高分子材料射出成形後尺寸還會繼續收縮變形，這種後收縮變形的原因為何？ (1)材料有內應力

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(2)材料熱裂解 (3)材料後結晶 (4)材料吸溼
(1)	42. 射出成形是先將高分子利用料管電熱片加熱及下列什麼方式使高分子成為熔融狀態？ (1)壓縮熱及剪切熱 (2)排氣 (3)除溼 (4)烘烤
(3)	43. 產品若設計不良導致射出加工產生短射等問題，其影響最主要因素為何？ (1)產品表面咬花紋路 (2)產品面積大小 (3)產品厚度 (4)產品體積
(1)	44. 有關成品翹曲的主要原因，下列何者錯誤？ (1)模溫太高 (2)應力殘留 (3)頂出異常 (4)肉厚設計不均勻
(4)	45. 射出加工前塑料若未乾燥完全，成品最容易出現什麼問題？ (1)結合線 (2)黑點 (3)焦黃 (4)氣泡
(1)	46. 射出成形後必須進行冷卻後頂出才不會變形，下列何者不是主要影響冷卻時間的主因？ (1)開模方式 (2)材料選擇 (3)冷卻流道設計 (4)產品厚度設計
(2)	47. 聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride, PVC) 押出製品若生產溫度過高，易產生何種物質？ (1)磷酸 (2)鹽酸 (3)亞硝酸 (4)硫酸

115 年第一次塑膠材料應用工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：高分子材料特性與加工概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
(2)	48. 有關押出成型的敘述，下列何者錯誤？ (1)熱塑性材料與熱固性材料均可以被押出成型 (2)熱塑性材料的押出溫度需低於熔化溫度，比較容易定型 (3)熱固性材料的押出溫度需低於固化溫度，以避免材料過早交聯反應 (4)電線及電纜包覆塑膠層也是以押出生產
(1)	49. 押出機螺桿加熱溫度的設定主要依據材料的何種溫度特性？ (1)熔點 (Melting Temperature, T_m) (2)熱變形溫度 (Heat Deflection Temperature, HDT) (3)結晶溫度 (Crystallization Temperature, T_c) (4)熱劣解溫度 (Degradation Temperature, T_d)
(2)	50. 下列何者不是押出設備中排氣孔的主要作用？ (1)移除揮發性添加劑 (2)加強冷卻效果防止材料熱裂解 (3)移除生產時所產生的副產物氣體 (4)移除料粒表面的水氣